

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	22 JUNI 2025	PPO Baru
R01	12 JUNI 2026	Revisi perubahan PJO dan HSE

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	2 Of 46

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal
JUDUL	1	Penyesuaian nama dan jabatan PJO dan HSE	12 Juni 2026

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	3 Of 46

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4 - 6
5 Diagram Alir		6
6 Uraian Prosedur		7 - 45
7 Dokumen Terkait		45
8 Referensi		46

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	4 Of 46

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Pedoman dalam melakukan pengelolaan lingkungan kerja dilokasi operasional PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.
- 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk semua operasi yang digunakan di seluruh wilayah kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.
- 2.2. Pemantauan dan pengukuran mencakup semua yang ada di reguasli peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan standa lingkungan kerja yang sudah ditetapkan di PT Borneo Indobara.
- 2.3. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. **Lingkungan kerja** adalah aspek higiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
- 3.2. **Pajanan Berbahaya** adalah Pajanan dari setiap bahan beracun, agen fisik yang berbahaya, ergonomic stressor atau agen biologi yang berbahaya Monitoring) adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap bagian tubuh sebagai media biologis (darah, urin, liur, jaringan lemak, rambut dll) yang ditujukan untuk mengetahui tingkat pajanan atau efeknya pada Pekerja.
- 3.3. **Pengelolaan Risiko Pajanan (Exposure Risk Management)** adalah upaya melakukan intervensi dari pajanan yang tidak dapat diterima "Unacceptable". Unacceptable SEG (Similar Exposure Group) diinvestigasi untuk mengidentifikasi penyebab dasar dari pajanan yang berlebih. Pada pengelolaan risiko pajanan mengaplikasikan prinsip hirarki control untuk mengurangi risiko pajanan, Jika rata-rata nilai pajanan melebihi 50% dari NAB, APD direkomendasikan dan investigasi dilakukan untuk menentukan pengendalian yang prioritas.
- 3.4. **Penilaian Pajanan/paparan** adalah penentuan kualitatif atau kuantitatif oleh seseorang yang kompeten (ahli hygiene industry atau pekerja terlatih) dalam pengukuran agen fisik dan kimia.
- 3.5. **Alhi Higiene Industri (Industial Hygienist)** adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang Higiene

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	5 Of 46

industri yang mempunyai kualifikasi Ahli Muda Higiene Industri (HIMU), Ahli Madya Higiene Industri (HIMA), dan Ahli Utama Higiene Industri (HIU)

- 3.6. **Similar Exposure Group (SEG)** adalah sekelompok pekerja yang terpajan agen fisik dan kimia yang memiliki kemiripan (sama) sehingga saat melakukan pemantauan dapat dipilih pekerja secara acak di dalam kelompok tersebut dengan tujuan memprediksi paparan atau profil paparan dari pekerja yang tersisa. SEG juga didefinisikan sekelompok orang yang melakukan pekerjaan/tugas yang memiliki paparan yang sama
- 3.7. **Nilai Ambang Batas (NAB)** adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (time weighted average) yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehar-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
- 3.8. Debu sebagai padatan halus yang tersuspensi diudara (airbone) yang tidak mengalami perubahan secara kimia ataupun fisika dari bahan padatan aslinya
- 3.9. **Kebisingan** adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran
- 3.10. **Pencahaya**an adalah sesuatu yang memberikan terang (sinar) atau yang menerangi
- 3.11. **Getaran** adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak balik dari kedudukan keseimbangannya
- 3.12. **Radiasi** adalah emisi energy yang dilepas dari bahan atau alat radiasi.
- 3.13. **Radiasi Sinar Ungu/ Ultra Violet** adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nm – 400 nm.
- 3.14. **Medan listrik** adalah radiasi non pengion yang berasal dari kabel benda yang bermuatan Listrik.
- 3.15. **Medan magnet statis** adalah suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus Listrik.
- 3.16. **Faktor kimia** adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunnya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap dan partikulat
- 3.17. **Kebersihan** adalah bebas dari kotoran serta rapih dan/atau tidak bercampur dengan unsur atau zat lain yang berbahaya
- 3.18. **Toilet** adalah fasilitas sanitasi tempat buang air besar, kecil, tempat cuci tangan dan/atau muka
- 3.19. **Vektor penyakit** adalah binatang yang dapat menjadi perantara penular berbagai penyakit tertentu (misalnya Serangga)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	6 Of 46

3.20. **Reservoar (penjamu) penyakit** adalah binatang yang ada di dalam tubuhnya terdapat kuman penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia(misal tikus)

3.21. **Pengendalian vektor penyakit** adalah segala upaya untuk mencegah dan memberantas vektor

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

4.1.1. Menyetujui anggaran tahunan untuk pemeriksaan terkait pengelolaan lingkungan kerja

4.1.2. Memastikan prosedur ini dilaksanakan dan dipelihara.

4.2. HSE Departemen

4.2.1. Melaksanakan dan melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan lingkungan kerja di tempat kerja.

4.2.2. Memberikan rekomendasi dan atau tindakan pencegahan dari hasil pengukuran

4.2.3. Menyimpan data hasil pengukuran pengelolaan lingkungan kerja.

4.3. Kepala Departemen

4.3.1. Menunjuk petugas yang akan mendampingi selama dilaksanakan pengukuran.

4.3.2. Memastikan tindakan rekomendasi dari hasil pengukuran ditindaklanjuti.

4.3.3. Memastikan area kerja siap untuk dilaksanakan.

4.4. Pengawas atau atasan langsung

4.4.1. Melakukan pendampingan selama dilakukannya pengukuran.

4.4.2. Menindaklanjuti rekomendasi atau tindakan pencegahan yang direkomendasikan.

4.5. Pekerja

4.5.1. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku

4.5.2. Bersikap profesional dan berperilaku aman selama melakukan pengelolaan lingkungan kerja.

4.5.3. Melaporkan setiap ditemukannya perilaku atau kondisi yang tidak aman selama dilaksanakannya pekerjaan.

5. DIAGRAM ALIR

(tidak ada)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	7 Of 46

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Perencanaan Pengukuran Lingkungan Kerja

6.1.1. **Petugas Higiene Industri melakukan perencanaan pengukuran faktor lingkungan kerja berdasarkan:**

1. Observasi faktor lingkungan di tempat kerja serta perubahannya (jika ada),
2. Hasil pengukuran Periode Sebelumnya
3. Dokumen IBPR tiap departemen
4. Hasil pengelompokan SEG (Similar Exposure Group)
5. Data MCU
6. Informasi lain-lain, seperti: MSDS untuk bahan kimia.

6.1.2. **Rencana pengukuran dibuat tertulis dengan memuat:**

1. Strategi & tujuan pengukuran faktor lingkungan kerja
2. Siapa objek yang terpapar (Jabatan, SEG)
3. Kapan dan dimana (situasi rutin dan non rutin)
4. Teknis pengukuran (sampling personal / area & metode analisis)

6.1.3. **Frekuensi**

Pelaksanaan pengukuran lingkungan kerja minimal dilakukan 1 tahun sekali

6.1.4. **Alat Pengukuran**

Alat pengukuran yang digunakan untuk masing-masing pengukuran wajib terkalibrasi dengan bukti kalibrasi dari pihak yang berkompeten dan berizin dan alat pengukuran digunakan sesuai dengan peruntukannya

6.1.5. **Petugas**

Petugas higiene Industri memastikan bahwa tim yang melakukan pengukuran telah kompeten (internal & eksternal) dan memiliki izin sesuai perundang-undangan, jika dipersyaratkan (eksternal). Tim Penilai eksternal (vendor) yang dapat dipilih memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Pusat K3 / Balai K3 / Balai Hiperkes & Keselamatan Kerja atau Perusahaan Jasa K3 pengukuran / pengujian kesehatan lingkungan kerja yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja Terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)
- 2) Laboratorium yang terakreditasi KAN di bidang kesehatan lingkungan kerja (Higiene Industri)
- 3) Parameter yang diukur / diuji terakreditasi KAN

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	8 Of 46

- 4) Metoda uji yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metoda uji lainnya yang sesuai dengan standar yang telah divalidasi oleh lembaga yang berwenang
- 5) Manajer teknis memiliki kompetensi sertifikasi di bidang kesehatan lingkungan kerja (Higiene Industri) dari Badan/Lembaga Sertifikasi.
- 6) Petugas sampling memiliki sertifikasi sebagai seorang hygiene industri dari Badan / Lembaga Sertifikasi
- 7) Tenaga penguji Laboratorium Kimia memiliki kompetensi dari Badan/Lembaga Sertifikasi.

6.2. Bahaya Debu

6.2.1. Sumber Debu

Dalam proses pertambangan banyak ditemukan bahaya debu, yakni di area Pit pada saat loading batubara, pengangkutan batu bara dari pit ke port, dan di area stockpile saat dumping serta di area workshop pada mesin atau peralatan yang menimbulkan partikel debu atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya debu (jalan hauling).

6.2.2. Jenis Debu

Kategori jenis debu berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu:

1. Debu karsinogenik, adalah debu yang dapat merangsang terjadinya sel kanker. Contohnya adalah debu arsenik, debu hasil peluruhan radon, dan asbestos.
2. Debu fibrogenik, adalah debu yang dapat menimbulkan fibrosis pada sistem pernapasan. Contohnya adalah debu asbestos, debu silika, dan batubara.
3. Debu radioaktif, adalah debu yang memiliki paparan radiasi alfa dan beta. Contohnya bijih-bijih torium.
4. Debu eksplosif, adalah debu yang pada suhu dan kondisi tertentu mudah untuk meledak. Contohnya debu metal, batubara, debu organik.
5. Debu yang memiliki racun terhadap organ atau jaringan tubuh. Contohnya debu merkuri, nikel, timbal, dan lain-lain.
6. Debu inert, adalah debu yang memiliki kandungan <1% karsinogen yang mengakibatkan gangguan dalam bekerja dan juga menimbulkan iritasi pada mata dan kulit. Contohnya adalah debu gypsum, batu kapur, dan kaolin.
7. Inhalable dust atau respirable dust, adalah debu yang berukuran >10 µ yang hanya tertahan di hidung.
8. Respirable dust, adalah partikel debu yang berukuran <10 µ dan dapat masuk kerongga hidung hingga ke dalam paru-paru.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	9 Of 46

6.2.3. Bentuk, Ukuran dan Sifat Debu

1) Bentuk & Ukuran Debu

Partikulat adalah zat dengan diameter kurang dari 10 mikron. Berdasarkan ukurannya partikel partikulat dibagi dua yaitu:

- Diameter kurang dari 1 mikron: aerosol dan fume (asap)
- Diameter lebih dari 1 mikron: debu dan mists (butir cairan).

Ukuran debu dan hubungannya dengan struktur saluran pernapasan adalah sebagai berikut:

- Ukuran 5-10 mikron, akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian atas.
- Ukuran 3-5 mikron, akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian tengah.
- Ukuran 1-3 mikron, sampai dipermukaan alveoli.
- Ukuran 0,5-1 mikron, hinggap di permukaan alveoli/selaput lender sehingga dapat menyebabkan terjadinya fibrosis paru.
- Ukuran 0,1-0,5 mikron, melayang dipermukaan alveoli.

2) Sifat Debu

a. Sifat Pengendapan

Sifat debu yang cenderung selalu mengendap karena gaya gravitasi bumi. Namun karena kecilnya kadang-kadang debu ini relatif tetap berada di udara. Debu yang mengendap dapat mengandung proporsi partikel yang lebih dari pada yang ada diudara.

b. Sifat Permukaan Basah

Sifat permukaan debu akan cenderung selalu basah, dilapisi oleh lapisan air yang sangat tipis. Sifat ini penting dalam pengendalian debu dalam tempat kerja.

c. Sifat Penggumpalan

Permukaan debu yang selalu basah dapat menjadikan debu menempel satu sama lain dan dapat menggumpal. Kelembaban di bawah saturasi kecil pengaruhnya terhadap penggumpalan debu. Akan tetapi bila tingkat humiditas di atas titik saturasi mempermudah penggumpalan. Oleh karena partikel debu bisa merupakan inti dari air yang berkonsentrasi, partikel jadi besar

d. Sifat Listrik statik

Debu mempunyai sifat listrik statis yang dapat menarik partikel lain yang berlawanan. Dengan demikian, partikel dalam larutan.

e. Sifat Opsi

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	10 Of 46

Debu atau partikel basah/lembab lainnya dapat memancarkan sinar yang dapat terlihat dalam kamar gelap. Debu tambang didefinisikan sebagai zat padat yang terbagi halus. Partikel-partikel zat padat atau cairan yang berukuran sangat kecil di dalam medium gas atau udara disebut aerosol misalnya asap, kabut dan debu dalam udara. Agar dapat mengendalikan zat-zat berbutir dalam udara tambang dengan baik, maka perlu dipahami sifat-sifat dasar sebagai berikut :

- 1) Zat-zat berbutir, baik cairan maupun padat yang menunjukkan kelakuan yang serupa apabila dikandung dalam udara.
- 2) Butiran-butiran debu baik yang mengakibatkan penyakit maupun ledakan/mudah terbakar berukuran <10mikron. Butiran-butiran yang berukuran <5 mikron diklasifikasikan sebagai debu terhirup (respirable dust).
- 3) Butiran-butiran >10 tidak tinggal lama di dalam suspensi aliran udara.
- 4) Debu-debu tambang dan industri mempunyai karakteristik berukuran sangat kecil, antara 0,5-3 mikron. Aktivitas kimianya meningkat dengan semakin berkurangnya ukuran butir.
- 5) Debu di bawah ukuran 19 mikron yang menyebabkan akibat serius terhadap kesehatan tidak mempunyai berat yang berarti atau lamban (inertia), dengan demikian dapat tinggal sebagai suspensi dalam udara dan mustahil dapat mengendap dari aliran udara.

6.2.4. **Alat Ukur dan Nilai Ambang Batas (NAB) Debu**

Pengukuran partikel debu dapat dilakukan secara internal menggunakan alat volume dust sampler atau dust meter atau secara eksternal melakukan kerjasama dengan suatu badan sertifikasi. Nilai Ambang Batas (NAB) partikel debu untuk 8 jam kerja sebesar 10 mg/m³.

6.2.5. **Dampak Paparan Debu terhadap Saluran Pernapasan**

Paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan dalam waktu yang lama dapat menimbulkan gangguan saluran pernapasan.

1. Pneumokoniosis disebabkan oleh debu mineral pembentukan jaringan parut (Silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) Gejala penyakit ini berupa sakit paru paru, namun berbeda dengan penyakit TBC paru.
2. Silikosis adalah penyakit yang paling penting dari golongan penyakit Pneumokonioses. Penyebabnya adalah silika bebas (SiO₂) yang terdapat dalam

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	11 Of 46

debu yang dihirup waktu bernafas dan ditimbun dalam paru paru dengan masa inkubasi 2-4 tahun.

3. Anthraksilikosis ialah pneumokomiosis yang disebabkan oleh silika bebas bersama debu arang batu. Penyakit ini mungkin ditemukan pada tambang batu bara atau karyawan industri yang menggunakan bahan batu bara jenis lain. Gejala penyakit ini berupa sesak nafas, bronchitis chronis batuk dengan dahak hitam (Melanophytys).
4. Asbestosis adalah jenis pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu asbes dengan masa latennya 10-20 tahun. Asbes adalah campuran berbagai silikat. Yang terpenting adalah campuran magnesium silikat pekerja yang umumnya terkena penyakit ini adalah pengelola asbes, penenunan, pemintalan asbes dan reparasi tekstil yang terbuat dari asbes. Gejala yang timbul berupa sesak nafas, batuk berdahak/riak terdengar rhonchi di basis paru, cyanosis terlihat bibir biru. Gambar radiologi menunjukkan adanya titik titik halus yang disebut "Iground glass appearance", batas jantung dengan diafragma tidak jelas seperti ada duri duri landak sekitar jantung (Percupine hearth), jika sudah lama terlihat penumpukan kapur pada jaringan ikat.
5. Berryliosis, Penyebabnya adalah debu yang mengandung Berrylium, terdapat pada pekerja pembuat aliansi berrylium tembaga, pada pembuatan tabung radio, pembuatan tabung Fluorescen pengguna sebagai tenaga atom.
6. Byssinosis disebabkan oleh debu kapas atau sejenisnya dikenal dengan : Monday Morning Syndrome" atau "Monday Fighntnesi" Sebag gejala timbul setelah hari kerja sesudah libur, terasa demam, lemah badan, sesak nafas, baruk-batuk, "Vital Capacity" jelas menurun setelah 5-10 tahun bekerja dengan debu.
7. Stannosis Penyebab debu bijih timah putih (SnO)
8. Siderosis disebabkan oleh debu yang mengandung (Fe₂O₃)

6.2.6. Upaya Pengendalian Debu

Pengendalian Debu dilakukan mengacu kepada Hierarki Kontrol, sebagai berikut:

1. Penyiraman jalan dan area menggunakan unit Water Truck dan Spraying Conveyor
2. Penambahan chemical tertentu untuk
3. Pengukuran Debu secara berkala
4. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya Debu dan pengelolaannya
5. Melakukan Medical Check Up secara berkala
6. Menyediakan APD yang sesuai dengan area kerja

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	12 Of 46

6.3. Kebisingan

6.3.1. Sumber Kebisingan

Sumber kebisingan dapat ditemui pada suatu mesin, unit/ kendaraan dan aktivitas pekerjaan. Bahaya Kebisingan yang menjadi titik pengukuran di area kerja adalah masing-masing office BIB dan mitra kerja. Area ruang Genset, Area Workshop dan Unit Dump Truck atau A2B yang sedang beroperasi atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya kebisingan.

6.3.2. Jenis Kebisingan

Kebisingan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Steady State Noise (STN)

Steady State Noise adalah kebisingan dimana fluktuasi dari intensitasnya tidak lebih dari 6 dB. Contoh suara yang ditimbulkan oleh kompresor, kipas angin, suara mesin gerinda dan lain - lain.

2. Impact/Impulse Noise

Impact/Impulse Noise adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh sumber tunggal atau bunyi yang pada saat tertentu terdengar secara tiba-tiba. Contoh bunyi yang ditimbulkan oleh ledakan. Sedangkan impulsive berulang terjadi pada mesin.

3. Intermitten/Interuted Noise

Intermitten/Interuted Noise adalah kebisingan dimana suara terus mengeras dan kemudian melemah secara perlahan. Sebagai contoh kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan.

6.3.3. Alat Ukur dan Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan

Pengukuran kebisingan dapat dilakukan secara internal menggunakan alat Sound Level Meter atau secara eksternal melakukan kerjasama dengan suatu badan sertifikasi. NAB kebisingan merupakan nilai yang mengatur tentang tekanan bising rata-rata atau level kebisingan berdasarkan durasi pajan bising yang mewakili kondisi individu yang terpajan tanpa menimbulkan gangguan pendengaran Nilai Ambang Batas Kebisingan, sebagai berikut:

Waktu pemaparan / hari		Intensitas kebisingan dalam dBA
8	Jam	85
4		88
2		91
1		94

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	13 Of 46

	Menit	
30		97
15		100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
	Detik	
28,12		115
14,06		118
7,03		121
3,52		124
1,76		127
0,88		130
0,44		133
0,22		136
0,11		139

Sumber : Permenaker No. 5 Tahun 2018

6.3.4. Dampak Kebisingan

Dampak kebisingan dibedakan menjadi dua yakni dampak terhadap indera pendengaran (Auditory effect) dan dampak kebisingan bukan terhadap indera pendengaran (Non-auditory effect).

1. Dampak pada indera pendengaran (Auditory effect)

Telinga manusia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan terhadap tingkat suara/bising. Tetapi setelah terpajan kebisingan terlalu sering, maka daya akomodasi telinga akan gagal memberikan reaksi. Dalam keadaan ini biasanya akan timbul gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- Trauma akustik adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh pemaparan tunggal terhadap intensitas kebisingan yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-tiba.
- Ketulian sementara (Temporary Threshold Shift/TTS) adalah gangguan pendengaran yang dialami seseorang yang bersifat sementara. Daya dengarnya sedikit demi sedikit pulih kembali. Waktu pemulihan kembali

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	14 Of 46

berkisar dari beberapa menit sampai beberapa hari (3- 7 hari) namun tidak lebih dari sepuluh hari.

- c. Ketulian permanen (Permanent Threshold Shift/PTS) adalah gangguan pendengaran yang terjadi apabila seseorang mengalami TTS dan kemudian terpajan kembali sebelum pemulihan secara lengkap sehingga akan terjadi akumulasi sisa ketulian TTS. Bilamana hal ini berlangsung secara berulang dalam periode waktu yang panjang maka sifat ketuliannya akan berubah menjadi permanen. PTS sering disebut dengan NIHL (Noise Induced Hearing Loss) yang umumnya terjadi setelah 10 tahun atau lebih terpajan.

2. Dampak bukan pada indera pendengaran (Non-audiotory effect)

Sesuai dengan definisinya, kebisingan merupakan suara atau bunyi yang tidak dikehendaki. Sesuatu yang tidak dikehendaki tentunya menyebabkan gangguan bagi siapa saja yang berada pada lingkungan yang memiliki intensitas kebisingan tinggi. Beberapa gangguan psikis yang ditimbulkan oleh kebisingan antara lain:

- a. Gangguan komunikasi: Tingginya intensitas kebisingan mengakibatkan terganggunya percakapan sehingga dapat menimbulkan salah pengertian dari penerimaan pembicaraan.
- b. Gangguan tidur (Sleep interference): Manusia dapat terganggu tidurnya pada intensitas bising antara 33 – 38 dB (A). Keluhan gangguan tidur akan semakin banyak ditemukan apabila intensitas kebisingan di ruang tidur mencapai 48 dB (A).
- c. Gangguan pelaksanaan tugas (Task interference)
- d. Perasaan tidak senang dan mudah marah (Annoyance)
- e. Stress: Terdapat beberapa tahapan akibat stres kebisingan, yaitu: menurunnya daya konsentrasi, cenderung cepat lelah dan gangguan komunikasi.

3. Upaya Pengendalian Kebisingan

Pengendalian Kebisingan di Area PT Alam Lestari Baratamaindo mengikuti pada rekomendasi atau ketentuan dari PT Borneo Indobara dilakukan kepada Hierarki Kontrol, sebagai berikut:

- a. Melakukan perawatan terhadap mesin
- b. Pengukuran Intensitas Kebisingan
- c. Membantasi jam kerja pekerja yang disesuaikan dengan tingkat kebisingan yang ada pada tempat kerja
- d. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya kebisingan dan pengelolaannya.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	15 Of 46

- e. Melakukan Medical Check Up secara berkala
- f. Menyediakan APD yang sesuai dengan area kerja

6.4. Getaran

6.4.1. Sumber Getaran

Sumber getaran dapat ditemukan pada mesin-mesin diesel, mesin produksi, kendaraan-kendaraan, serta alat-alat kerja tangan (hand tool) atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya getaran.

6.4.2. Jenis Getaran

Getaran ke dalam dua bagian berdasarkan aspek fisik yang terpapar getaran, yaitu:

1. Getaran Seluruh Tubuh (Whole Body Vibration)

Getaran seluruh badan sebenarnya hanya dihasilkan pada tempat duduk dan lantai tempat berpijaknya kaki yang perlu diperhatikan untuk menilai efek getaran pada pekerja, karena getaran mekanis dari lokasi tersebut diteruskan ke tubuh pekerja. Kekuatan getaran mekanis sangat bergantung pada bantalan duduk atau injakan kaki sebagai peredam yang menurunkan kekuatan getaran mekanis atau ikut beresonansi sehingga menambah kekuatan getaran. Material yang dapat mengurangi getaran tersebut dapat berupa busa atau kapuk yang dapat dipasang pada busa tempat duduk atau injakan kaki. Sedangkan material yang dapat menambah kekuatan getaran berupa logam atau benda pada lainnya yang frekuensinya sama atau serupa dengan sumber getaran. Bila pemasangan peredam getaran kurang baik atau justru sama sekali tidak dipasang, biasanya terjadi resonansi yang mungkin beberapa kali menambah besarnya getaran mekanis.

2. Getaran Sebagian Tubuh (Segmental Vibration)

Alat manual yang pada waktu operasinya bergetar dan mengakibatkan getaran mekanis pada tangan dan lengan banyak terdapat dan digunakan di perusahaan. Selama pekerjaan dengan alat manual demikian sifatnya hanya sekali atau kadang-kadang saja atau jarang, sedangkan getarannya tidak seberapa, peralatan seperti itu boleh dikatakan tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan ataupun kecelakaan. Tetapi berbagai pekerjaan dalam industri manufaktur, perkebunan, kehutanan, konstruksi dan pertambangan secara terus-menerus menggunakan mesin ataupun peralatan bergetar.

6.4.3. Alat Ukur dan Nilai Ambang Batas (NAB) Getaran

Pengukuran getaran dapat dilakukan secara internal menggunakan alat vibration meter atau secara eksternal melakukan kerjasama dengan suatu badan sertifikasi.



1. Nilai Ambang Batas Getaran Untuk Pemaparan Lengan dan Tangan

Jumlah waktu pemaparan Per hari kerja (jam)	Resultan percepatan di Sb.X, Sb.Y dan Sb.Z
	Meter per detik kuadrat (m/det ²)
6 jam s/d 8 jam	4
4 jam dan kurang dari 6 jam	6
2 jam dan kurang dari 4 jam	7
1 jam dan kurang dari 2 jam	10
0.5 jam dan kurang dari 1 jam	14
Kurang dari 0.5 jam	20

Sumber: Permenaker No 5 Tahun 2018

2. Nilai Ambang Batas Getaran Untuk Pemaparan Seluruh Tubuh

Jumlah waktu pemaparan Per hari kerja (Jam)	Nilai Ambang Batas (m/det ²)
0.5	3,4644
1	2,4497
2	1,7322
4	1,2249
8	0,8661

Sumber : Permenaker No. 5 Tahun 2018

6.4.4. Dampak getaran

Secara umum, getaran dapat mengganggu ketidaknyamanan saat bekerja, mempercepat timbulnya kelelahan kerja, dan menimbulkan gangguan kesehatan.

1. **Hand arm vibration** dapat menimbulkan kelainan pada peredaran darah dan syaraf (vibration white finger), kerusakan pada persendian dan tulang-tulang. Efek ini disebut sebagai sindroma getaran tangan lengan (Hand Vibration Arm Syndrome/ HAVS) yang terdiri atas Efek vaskuler merupakan pemucatan episodik pada buku jari ujung yang bertambah parah pada suhu dingin (fenomena raynaud) dan Efek neurologic merupakan buku jari ujung mengalami kesemutan total dan baal.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	17 Of 46

2. **Whole Body Vibration** dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan aliran darah, gangguan syaraf pusat, gangguan metabolisme/ pencernaan/ pertukaran oxygen dalam paru- paru, dan gangguan pada otot atau persendian.

6.4.5. Upaya Pengendalian Getaran

Pengendalian getaran dilakukan mengacu kepada Hierarki Kontrol, sebagai berikut:

1. Pengukuran tingkat getaran baik secara segmental maupun menyeluruh
2. Membantasi jam kerja pekerja yang disesuaikan dengan tingkat kebisingan yang ada pada tempat kerja
3. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya getaran dan pengelolaannya
4. Melakukan Medical Check Up secara berkala
5. Menyediakan APD yang sesuai dengan area kerja

6.5. Pencahayaan

6.5.1. Sumber Pencahayaan

Setiap lokasi kerja sebaiknya dilakukan pengukuran pencahayaan untuk mengetahui kesesuaian intensitasnya. Titik pengukuran pencahayaan dilakukan di di PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT. Borneo Indobara yaitu pada area office, workshop dan lapangan, baik pada shift 1 maupun shift 2 pada malam hari atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya pencahayaan.

6.5.2. Jenis Pencahayaan

Berdasarkan sumbernya, pencahayaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pencahayaan Alami

Merupakan sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan, selain menghemat energi listrik juga dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripadaluas lantai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar penggunaan sinar alami mendapat keuntungan yaitu :

- a. Variasi intensitas cahaya matahari
- b. Distribusi dari terangnya cahaya
- c. Efek dari lokasi, pemantulan cahaya, jarak antara bangun d.
- d. Letak geografis dan kegunaan bangunan Gedung

2. Pencahaan Buatan

Merupakan pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	18 Of 46

oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Fungsi pokok pencahayaan buatan baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami adalah :

- Menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat.
- Memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman.
- Tidak menimbulkan pertambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja.

6.5.3. Alat Ukur dan Nilai Ambang Batas (NAB) Pencahayaan

Pengukuran getaran dapat dilakukan secara internal menggunakan alat Lux meter atau secara eksternal melakukan kerjasama dengan suatu badan sertifikasi. Berikut Nilai Ambang Batas pencahayaan :

No	Keterangan	Intensitas (Lux)
1	Penerangan Darurat	5
2	Halaman dan Jalan	20
3	Pekerjaan membedakan barang kasar seperti : a. Mengerjakan bahan – bahan yang kasar b. Mengerjakan barang atau abu c. Menyisihkan barang-barang yang besar d. Mengerjakan bahan tanah dan batu e. Gang-gang, tangga di dalam gedung yang selalu dipakai f. Gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang besar dan kasar	50
4	Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepiintas lalu seperti : a. Mengerjakan barang-barang besi dan baja yang setengah selesai (<i>Semi-finished</i>) b. Pemasangan yang kasar c. Penggilingan padi d. Pengupasan/ pengambilan dan penyisihan bahan kapas e. Pengerjaan bahan-bahan pertanian lain yang kira-kira setingkat dengan d.	100

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	19 Of 46

	f. Kamar mesin dan uap g. alat pengangkut orang dan barang h. Ruang-ruang penerimaan dan pengiriman dengan kapal i. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil j. Toilet dan tempat mandi	
5	Pekerjaan membedakan barang-barang kecil yang agak teliti seperti : a. Pemasangan alat-alat yang sedang (Tidak besar) b. Pekerjaan mesin dan bubut yang kasar c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang d. Menjahit textil atau kulit yang berwarna muda e. Pemasukan dan pengawetan bahan-bahan makanan dalam kaleng f. Pembungkusan daging g. Mengerjakan kayu h. Melapis perabot	200
6	Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus seperti : a. Pekerjaan mesin yang teliti b. Pemeriksaan yang teliti c. Percobaan-percobaan yang teliti dan halus d. Pembuatan tepung e. Penyelesaian kulit dan penenunan bahan-bahan katun atau wol berwarna muda f. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat	300
7	Pekerjaan membedakan barang-barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama seperti : a. Pemasangan yang halus b. pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus c. pemeriksaan yang halus	500 - 1000

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	21 Of 46

	d. Penyemiran yang halus dan pemotongan gelas kaca e. Pekerjaan kayu yang halus (ukir-ukiran) f. Menjahit bahan-bahan wol yang berwarna tua g. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik atau pekerjaan kantor yang lama	
8	Pekerjaan membedakan barang –barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama seperti : a. Pemasangan yang extra halus (arloji, dll) b. Pemeriksaan yang extra halus (Ampul obat) c. Percobaan alat-alat yang extra halus d. Tukang mas dan intan e. Penilaian dan penyisihan hasil-hasil tembakau f. Penyusunan huruf dan pemeriksaan copy dalam pencetakan g. Pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian berwarna tua	1000

6.5.4. Dampak Pencahayaan

Penerangan yang tidak didesain dengan baik akan menimbulkan gangguan atau kelelahan penglihatan selama kerja. Pengaruh dan penerangan yang kurang memenuhi syarat akan mengakibatkan :

1. Kelelahan mata sehingga berkurangnya daya dan efisiensi kerja.
2. Kelelahan mental.
3. Keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata.
4. Kerusakan indra mata dan lain-lain.

6.5.5. Upaya Pengendalian Pencahayaan

Pengendalian pencahayaan di Area kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT. BIB dilakukan mengacu kepada Hierarki Kontrol, sebagai berikut:

1. Tidak menempatkan benda-benda yang berbidang mengkilap di muka jendela yang langsung memasukkan sinar matahari
2. Memperbesar intensitas penerangan Pengukuran intensitas pencahayaan
3. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya pencahayaan yang berlebih/ kurang
4. Melakukan Medical Check Up secara berkala

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	21 Of 46

5. Menyediakan APD yang sesuai dengan area kerja

6.6. Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja

6.6.1. Kuantitas Udara

Kuantitas udara adalah jumlah udara yang melalui ruang dan luas tertentu yang diukur setiap satuan waktu. Kuantitas udara yang melalui jalur udara tidak ditentukan secara langsung, melainkan berdasarkan pengukuran kecepatan aliran udara dan luas penampang jalur udara tambang.

6.6.2. Kualitas udara

Terdapat beberapa parameter kualitas udara dalam ruangan antara lain meliputi suhu/temperatur udara, kelembaban udara, kecepatan aliran udara, kebersihan udara, bau, kualitas ventilasi, pencahayaan, kadar debu / partikulat (respirable suspended particulate).

1. Suhu/Temperatur Udara

Suhu udara sangat berperan terhadap kenyamanan kerja. Sebagaimana kita ketahui, tubuh manusia menghasilkan panas yang digunakan untuk metabolisme basal dan muskular, namun dari semua energi yang dihasilkan tubuh hanya 20 % saja dipergunakan dan sisanya akan dibuang ke lingkungan. Variasi suhu udara tubuh dengan ruangan memungkinkan terjadinya pelepasan suhu tubuh, sehingga tubuh merasa nyaman. Sebaliknya suhu ruangan yang tinggi merupakan beban tambahan bagi seseorang yang sedang bekerja

2. Kelembaban udara

Kelembaban udara dihitung dari perbandingan suhu basah dan suhu kering (persen) dengan demikian kedua ukuran ini saling berkaitan. Kombinasi suhu dan kelembaban udara yang tepat akan menciptakan kenyamanan ruangan, sebaliknya kombinasi keduanya dapat pula memperburuk kondisi udara ruangan. Kelembaban relatif udara yang rendah, yaitu kurang dari 20% dapat menyebabkan kekeringan selaput lendir membran. Sedangkan kelembaban yang tinggi pada suhu tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan pelepasan folmaldehid dari material bangunan. Agar terpenuhi kenyamanan dengan kelembaban relatif udara dengan besaran sekitar 65%, sangat layak dipertimbangkan adanya penggunaan AC.

3. Kecepatan Aliran Udara

Kecepatan aliran udara mempengaruhi gerakan udara dan pergantian udara dalam ruang. Besar kecepatan aliran udara yang nyaman, sekitar 0,15 – 1,5 m /detik.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	22 Of 46

Sedangkan kecepatan udara kurang dari 0,1 m/dtk atau lebih rendah menjadikan ruangan tidak nyaman karena tidak ada gerakan udara, sebaliknya kecepatan udara terlalu tinggi akan menyebabkan tarikan dingin dan atau kebisingan di dalam ruangan.

4. Kebersihan udara

Kebersihan udara berkaitan dengan keberadaan kontaminasi udara baik kimia maupun mikrobiologi. Sistem ventilasi AC umumnya dilengkapi dengan saringan udara untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan masuknya zat-zat berbahaya ke dalam ruangan. Untuk ruangan pertemuan atau gedung-gedung dimana banyak orang berkumpul dan ada kemungkinan merokok, dibuat suatu perangkat hisap udara pada langit-langit ruangan sedangkan lubang hisap jamur dibuat dilantai dengan cenderung menghisap debu

5. Bau

Bau dapat menjadi petunjuk keberadaan suatu zat kimia berbahaya seperti Hydrogen Sulfida, Amonia dll. Selain itu bau juga dihasilkan oleh berbagai proses biologi oleh mikroorganisme. Kondisi ruangan yang lembab dengan suhu tinggi dan aliran udara yang tenang biasanya menebarkan bau kurang sedap karena proses pembusukan oleh mikroorganisme.

6. Kualitas Ventilasi

Ventilasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menyebabkan terjadinya Sick Building Syndrome. Menurut standar WHO, luas ventilasi ruangan yang kurang dari 10% atau ventilation rate kurang dari 20 CFM OA memberikan risiko yang besar untuk terjadinya gejala SBS. Ventilation rate yang baik untuk suatu gedung atau ruangan adalah 25 -50 CFM OA per penghuni. Ventilasi yang paling ideal untuk suatu ruangan apabila ventilasi dalam keadaan bersih, luas memenuhi syarat, sering dibuka, adanya cross ventilation sehingga tidak menyebabkan adanya dead space dalam ruangan. Ketidakseimbangan antara ventilasi dan pencemaran udara merupakan salah satu sebab terbesar gejala SBS.

7. Pencahayaan

Sistem pencahayaan ruangan terdiri dari dua macam yaitu pencahayaan alami (sinar matahari) dan pencahayaan buatan (lampu). Faktor pencahayaan penting berkaitan dengan perkembangbiakan mikro organisme dalam ruangan. Sinar matahari yang mengandung ultra violet dapat membunuh kuman-kuman sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat.

8. Kadar Debu / Partikulat (Respirable Suspended Particulate

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	23 Of 46

Partikulat RSP (Respirable Suspended Particulate) adalah partikulat atau fiber yang melayang- layang diudara, dan mempunyai ukuran cukup kecil untuk dapat dihirup oleh manusia. Partikulat ini meliputi semua materi baik fisik maupun kimia, dan dalam bentuk cair maupun padat, atau kedua-duanya. Umumnya partikulat berdiameter kurang dari 10m3. Partikulat kecil ini bisa berasal dari material gedung, alat-alat pembakaran, aktivitas penghuni gedung, dan infiltrasi dari sumber-sumber partikulat diluar gedung.

6.7. Iklim Kerja

6.7.1. Sumber Iklim Kerja di area Kerja

Iklim kerja dapat dilakukan pengukuran pada area office, workshop dan unit/ kendaraan atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya pengelolaan iklim kerja.

6.7.2. Jenis Iklim Kerja

Kemajuan teknologi dan proses produksi didalam industri telah menimbulkan suatu lingkungan kerja yang mempunyai iklim atau cuaca tertentu, yang dapat berupa iklim kerja panas dan iklim kerja dingin.

1. Iklim Kerja Panas

Iklim kerja panas merupakan meteorologi dari lingkungan kerja yang dapat disebabkan oleh gerakan angin, kelembaban, suhu udara, suhu radiasi dan sinar matahari. Panas sebenarnya merupakan energi kinetik gerak molekul yang secara terus-menerus dihasilkan dalam tubuh sebagai hasil samping metabolisme dan panas tubuh yang dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Agar tetap seimbang anantara pengeluaran dan pembentukan panas maka tubuh mengadakan usaha pertukaran panas dari tubuh ke lingkungan sekitar melalui kulit dengan cara konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Salah satu kondisi yang disebabkan oleh iklim kerja yang terlalu tinggi adalah apa yang dinamakan dengan heat stress (tekanan panas). Tekanan panas adalah keseluruhan beban panas yang diterima tubuh yang merupakan kombinasi dari kerja fisik, faktor lingkungan (suhu udara, tekanan uap air, pergerakan udara, perubahan panas radiasi) dan faktor pa

2. Iklim Kerja Dingin

Pengaruh suhu dingin dapat mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot. Sedangkan pengaruh suhu ruangan sangat rendah terhadap kesehatan dapat mengakibatkan penyakit yang terkenal yang disebut dengan chilblains, trench foot, dan frostbite.

6.7.3. Alat Ukur dan Nilai Ambang Batas (NAB) Iklim Kerja



1. Pengukuran iklim kerja dapat dilakukan melalui 3 alat, yaitu; Heat Stress Monitor, Anemometer, dan Higrometer :
 - a. Heat Stress Monitor adalah suatu alat untuk mengukur tekanan panas dengan parameter Indeks Suhu Bola Basah (ISBB).
 - b. Anemometer adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kecepatan angin.
 - c. Higrometer adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kelembapan udara.
2. Nilai Ambang Batas (NAB) adalah standar faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
 - a. Suhu

Berdasarkan Permenaker no. 5 Tahun 2018, nilai ambang batas iklim kerja Indeks Suhu Bola Basah (ISSB) yang diperkenankan adalah:

Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISSB) yang Diperkenankan, yaitu :

Pengaturan Waktu Kerja Setiap Jam	ISSB (°C)			
	Beban Kerja			
	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat
75% - 100%	31,0	28,0	-	-
50% - 75%	31,0	29,0	27,5	-
25% - 50%	32,0	30,0	29,0	28,0
0% - 25%	32,5	31,5	30,5	30,0

Sumber: Permenaker Nomor 05 Tahun 2018

Catatan:

- a. Beban kerja ringan membutuhkan kalori sampai dengan 200 kk/jam.
 - b. Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 200 kk/jam sampai dengan kurang dari 350 kk/jam.
 - c. Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 350 kk/jam sampai dengan kurang dari 500 kk/jam.
- b. Kelembaban Udara

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	25 Of 46

ditetapkan bahwa nilai kelembaban lingkungan kerja ruang kantoran yang nyaman berkisar 40%-60%. Dalam aturan ini pun dijelaskan bila kelembaban udara ruang kerja > 60% perlu menggunakan alat dehumidifier, sedangkan kelembaban udara ruang kerja jika < 40% perlu menggunakan humidifier (mesin pembentuk aerosol). Adapun untuk lingkungan kerja ruangan industri, nilai kelembaban yang nyaman bagi pekerja berkisar 65%-95%, dengan penggunaan dehumidifer jika kelembabannya > 95%, dan penggunaan humidifer jika kelembabannya < 65%.

c. Kecepatan Angin

Menurut standar baku mutu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998, kecepatan aliran udara berkisar antara 0,15 m/s - 0,25 m/s. Prasasti (2005) menyatakan bahwa kecepatan aliran udara < 0,1 m/s atau lebih rendah menjadikan ruangan tidak nyaman karena tidak ada pergerakan udara sebaliknya bila kecepatan udara terlalu tinggi akan menyebabkan cold draft atau kebisingan di dalam ruangan.

6.7.4. Dampak Iklim Kerja

Dampak iklim kerja bagi kesehatan, antara lain:

1. Iklim Panas

Masalah kesehatan yang berhubungan dengan iklim panas, yaitu :

- Dehidrasi yaitu penguapan yang berlebihan akan mengurangi volume darah dan pada tingkat awal aliran darah akan menurun dan otak akan kekurangan oksigen.
- Heat cramps (kram karena panas) adalah kejang otot hebat akibat keringat berlebihan, yang terjadi selama melakukan aktivitas pada cuaca yang sangat panas. Heat cramps disebabkan oleh hilangnya banyak cairan dan garam (termasuk natrium, kalium dan magnesium) akibat keringat yang berlebihan, yang sering terjadi ketika melakukan aktivitas fisik yang berat. Heat cramps sering terjadi pada pekerja manual, seperti pekerja di ruang mesin, pekerja pengolah baja dan pekerja pertambangan. Heat cramps seringkali secara tiba-tiba mulai timbul di tangan, betis atau kaki, terasa sangat nyeri. Otot menjadi keras, tegang dan sulit untuk dikendurkan. Heat cramps bisa dicegah atau diobati dengan meminum minuman atau memakan makanan yang mengandung garam.
- Heat exhaustion (kelelahan karena panas) adalah suatu keadaan yang terjadi akibat terkena/terpapar panas selama berjam-jam, dimana hilangnya

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	26 Of 46

banyak cairan karena berkeringat menyebabkan kelelahan, tekanan darah rendah dan kadang pingsan. Suhu yang sangat panas bisa menyebabkan hilangnya banyak cairan melalui keringat, terutama selama melakukan kerja fisik atau olah raga berat. Bersamaan dengan cairan, garam (elektrolit) juga hilang sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah dan fungsi otak. Gejala utamanya adalah kelelahan, kelemahan dan kecemasan yang meningkat, serta badan basah kuyup karena berkeringat. Jika berdiri, penderita akan merasa pusing karena darah terkumpul di dalam pembuluh darah tungkai, yang melebar akibat panas. Denyut jantung menjadi lambat dan lemah, kulit menjadi dingin, pucat dan lembab, penderita menjadi linglung. Hilangnya cairan

- d. Heat stroke adalah pengaruh panas kepada pusat pengatur panas di otak. Terjadi karena pengaruh suhu panas yang sangat hebat, sehingga suhu badan naik, kulit kering dan panas. Jarang terjadi di industri, namun bila terjadi sangatlah hebat. Biasanya yang terkena adalah laki-laki yang pekerjaannya berat dan belum beraklimatisasi. Gejala-gejala terpenting adalah suhu badan naik, kulit kering dan panas. Gejala-gejala syaraf pusat dapat terlihat, seperti vertigo, tremor, konvulsi, dan delirium.
- e. Heat rash sering dijumpai dikalangan militer atau pekerja fisik lainnya yang tinggal di daerah iklim panas. Tampak adanya bintik papulovesikal kemerahan pada kulit yang terasa nyeri bila kepanasan. Hal ini terjadi sebagai akibat sumbatan kelenjar keringat dan terjadi retensi keringat disertai reaksi peradangan. Kelainan ini dapat mengganggu tidur sehingga efisiensi fisiologik menurun dan meningkatkan kelelahan kumulatif. Keadaan ini merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya faktor yang lebih serius. Adanya kelainan kulit mengakibatkan proses berkeringat dan evaporasi terhambat, sehingga proses pendinginan tubuh terganggu.

2. Iklim Dingin

Masalah kesehatan yang berhubungan dengan iklim dingin, yaitu :

- a. Chilblains merupakan bagian tubuh yang terkena membengkak, merah, panas dan sakit diselingi gatal. Penyakit ini diderita akibat bekerja ditempat dingin dengan waktu lama dan akibat defisiensi besi.
- b. Trench foot merupakan kerusakan anggota badan terutama kaki akibat kelembaban atau dingin walau suhu diatas titik beku. Stadium ini diikuti

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	27 Of 46

tingkat hyperthermis yaitu kaki membengkak, merah, dan sakit. Penyakit ini berakibat cacat sementara.

- c. Frosbite merupakan akibat suhu rendah dibawah titik beku, kondisi sama seperti trenchfoot namun stadium akhir penyakit frosbite adalah gangrene dan bisa berakibat cacat tetap.

6.7.5. Upaya Pengendalian Iklim Kerja

Pengendalian pencahayaan di Area kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT. Borneo Indobara dilakukan mengacu kepada Hierarki Kontrol, sebagai berikut:

1. Menutup area kerja yang bersuhu tinggi
2. Penggunaan Air Conditioning (AC) di tempat
3. Penyediaan Air Minum yang cukup di area kerja
4. Pengaturan waktu kerja/ roster kerja karyawan
5. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya radiasi
6. Melakukan Medical Check Up secara berkala
7. Menyediakan APD yang sesuai dengan area kerja

6.8. Radiasi

6.8.1. Sumber Radiasi di area Kerja

Sumber radiasi yang dapat ditemui yaitu pada aktivitas pengelasan, pengoperasian komputer/laptop, penggunaan alat komunikasi/ HP atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya radiasi.

6.8.2. Jenis Radiasi

Berdasarkan sumbernya radiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Radiasi Alam

Radiasi alam dapat berasal dari sinar kosmos, sinar gamma dari kulit bumi, hasil peluruhan radon dan thorium di udara, serta berbagai radionuklida yang terbentuk secara alami. Radionuklida terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Primordial : radionuklida yang telah ada sejak bumi diciptakan.
- b. Kosmogenik : terbentuk sebagai interaksi sinar kosmik.

2. Radiasi Buatan

Sumber radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan kegiatan manusia, seperti penyinaran di bidang medis, jatuhnya radioaktif, radiasi yang diperoleh pekerja di fasilitas nuklir, radiasi yang berasal dari kegiatan di bidang industri radiografi, logging, pabrik dan lampu. Sumber radiasi buatan yang erat hubungannya dengan aktivitas manusia seperti handphone, laptop,

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	28 Of 46

televisi, oven dan layar monitor komputer. Ponsel merupakan alat komunikasi dua arah dengan menggunakan gelombang radio yang juga dikenal dengan Radio Frekuensi (RF). Ketika melakukan panggilan, suara akan ditulis dalam sebuah kode tertentu ke dalam gelombang radio dan selanjutnya diteruskan melalui antena ponsel menuju ke base station terdekat. Gelombang radio inilah yang menimbulkan radiasi.

Secara umum, radiasi digolongkan menjadi dua sebagai berikut :

1. Jenis radiasi berdasarkan massa

Ditinjau dari massanya, radiasi dapat dibagi menjadi radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang tidak memiliki massa. Radiasi ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, sinar-X, sinar gamma dan sinar kosmik. Radiasi partikel adalah radiasi berupa partikel yang memiliki massa, misalnya partikel beta, alfa dan neutron.

2. Jenis radiasi berdasarkan muatan Listrik

Jika ditinjau dari muatan radiasi dapat dibagi menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion.

a. Radiasi Pengion

Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi (terbentuknya ion positif dan ion negatif) apabila berinteraksi dengan materi. Di dunia kerja, pekerja yang beresiko terpajan radiasi pengion adalah pekerja yang bekerja dengan menggunakan alat yang memancarkan sinar pengion diantaranya radiographer di bagian bagian radiologi suatu klinik atau rumah sakit, pekerja di laboratorium kimia, pengukur tinggi materi silo yang menggunakan materi radioaktif sebagai indikator, penambang uranium, operator PLTN, pembuat dan pengguna mikroskop elektro. Selain itu, pekerja yang lokasi kerjanya berdekatan dengan alat-alat tersebut juga berpotensi terpajan, bila sistem penyekat atau sistem pengendaliannya tidak memenuhi persyaratan sehingga mampu memutus pancaran sinar radiasi. Efek buruk dari radiasi pengion adalah efek genetik, karsinogenik, dan gangguan perkembangan janin. Jenis radiasi pengion adalah partikel alpha, partikel beta, sinar gamma, sinar-X dan neutron.

1) Partikel Alpha (α)

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	29 Of 46

Partikel Alpha (α) mempunyai ukuran (volume) dan muatan listrik positif yang besar, tersusun dari dua proton dan dua neutron, sehingga identik dengan inti atom helium. Daya ionisasi partikel α sangat besar, kurang lebih 100 kali daya ionisasi partikel β dan 10.000 kali daya ionisasi sinar γ , mempunyai muatan listrik yang besar, maka partikel α mudah dipengaruhi oleh medan listrik yang ada di sekitarnya dan setelah terlepas dari sumbernya, hanya mampu menjangkau jarak sejauh 4 – 5 cm di dalam media udara, sedangkan akibat ukurannya yang besar maka partikel α tidak mampu menembus pori-pori kulit kita pada lapisan yang paling luar sekalipun.

2) Partikel Beta (β)

Partikel beta (β) mempunyai ukuran dan muatan listrik lebih kecil dari partikel α . Daya ionisasinya di udara 1/100 kali daya ionisasi partikel α dengan pengukurannya yang lebih kecil, partikel β mempunyai daya tembus lebih besar dari partikel α . Karena muatannya yang kecil daya jangkau partikel β di udara bisa sejauh 9 cm.

3) Sinar γ

Sinar γ tidak mempunyai besaran volume dan muatan listrik sehingga dikelompokkan ke dalam gelombang elektromagnetik. Daya ionisasinya di dalam medium sangat kecil. Karena tidak mempunyai muatan listrik maka sinar γ tidak terbelokkan oleh medan listrik yang ada di sekitarnya, sehingga daya tembusnya sangat besar dibandingkan dengan daya tembus partikel α atau β .

4) Sinar-X

Sinar-X mempunyai kemiripan dengan sinar γ , yaitu dalam hal daya jangkau pada suatu media dan pengaruhnya oleh medan listrik dengan membedakan antara keduanya adalah proses terjadinya. Sinar γ dihasilkan dari proses peluruhan zat radioaktif yang terjadi pada inti atom, sedangkan sinar-X dihasilkan pada waktu elektron berenergi tinggi yang menumbuk suatu target logam. Sinar γ akan dipancarkan secara terus menerus oleh sumber radioaktif selama sumber tersebut bersifat tidak stabil, sedangkan sinar-X dapat setiap saat dihentikan pancarannya apabila pesawat sinar-X tidak diberikan suplai daya (tenaga listrik).

5) artikel Neutron

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	30 Of 46

Partikel neutron mempunyai ukuran kecil dan tidak mempunyai muatan listrik, karena ukurannya yang kecil dan tidak terpengaruh oleh medan listrik di sekitarnya, maka partikel neutron memiliki daya tembus yang tinggi.

b. Radiasi Non – Pengion

Radiasi non-pengion adalah jenis radiasi yang tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Radiasi non-pengion tersebut berada di sekeliling kehidupan kita. Radiasi non-pengion merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik dengan gelombang yang panjang (lebih dari 100 nm) dan berada dalam frekuensi rendah sehingga pancaran energinya tidak cukup kuat untuk mengionisasi atom dari sel tubuh yang dilaluinya. Radiasi non-pengion ini dihasilkan dari transmisi listrik, melalui radio transmisi, kemudian getaran dan rotasi molekul sehingga menimbulkan panas. Jenis radiasi non-pengion antara lain adalah gelombang radio (yang membawa informasi dan hiburan melalui radio dan televisi), gelombang mikro (yang digunakan dalam microwave dan transmisi seluler handphone), sinar inframerah (yang memberikan energi dalam bentuk panas), cahaya tampak (yang bisa kita lihat), sinar ultraviolet (yang dipancarkan matahari). Pekerja yang beresiko terpajan radiasi non-pengion adalah pekerja yang bekerja dengan menggunakan atau lokasi kerjanya berdekatan dengan mesin atau peralatan yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik, misalnya tukang las, operator telepon, operator VDT. Efek dari radiasi non-pengion adalah dapat menimbulkan kelainan kulit dan mata.

6.8.3. **Alat Ukur dan Nilai Ambang Batas (NAB) Radiasi**

Pengukuran radiasi dapat dilakukan secara internal menggunakan alat Electromagnetic Field Radiation Tester atau secara eksternal melakukan kerjasama dengan suatu badan sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja mencantumkan beberapa nilai radiasi dan waktu paparan harian yang aman bagi manusia, seperti tertera pada tabel berikut:

Waktu Paparan Radiasi Sinar Ultra Ungu yang Diperkenankan

Masa paparan per hari	Iradiasi Efektif (I_{eff}) $\mu W/cm^2$
8 jam	0,0001

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	31 Of 46

4 jam	0,0002
2 jam	0,0004
1 jam	0,0008
30 menit	0.0017
15 menit	0.0033
10 menit	0,005
5 menit	0.01
1 menit	0.05
30 detik	0,1
10 detik	0,3
1 detik	3
0,5 detik	6
0,1 detik	30

Sumber: Permenaker No 5 tahun 2018

NAB Pemaparan Medan Magnet Statis yang Diperkenankan

No	Bagian Tubuh	Kadar Tertinggi yang diperkenankan (Ceiling)
1	Seluruh tubuh (Tempat Kerja Umum)	2T
2	Seluruh tubuh (pekerja khusus dan lingkungan kerja yang terkendali)	8T
3	Anggota Gerak (Limbs)	20T
4	Pengguna peralatan medis elektronik	0.5mT
Keterangan mT (mili Tesla)		

Sumber : Permenaker No. 5 Tahun 2018

NAB Medan Magnit untuk Frekuensi 1 - 30 kHz

No.	Bagian Tubuh	NAB (TWA)	Rentang Frekuensi
1.	Seluruh tubuh	60/f mT	1 – 300 Hz



2.	Lengan dan paha	300/f mT	1 – 300 Hz
3.	Tangan dan kaki	600/f mT	1 – 300 Hz
4.	Anggota tubuh dan seluruh tubuh	0,2 mT	300Hz – 30KHz
Keterangan: f adalah frekuensi dalam Hz			

Sumber : Permenaker No. 5 Tahun 2018

Keterangan :

kHz : Kilo Hertz

MHz : Mega Hertz

GHz : Giga Hertz

F : Frekuensi dalam MHz

mW/cm² : Mili Watt per senti meter persegi

V/m : Volt per Meter

A/m : Amper per Meter

6.8.4. Dampak Radiasi

1. Menurut The National Radiological Protection Board (NPRB) UK, Inggris, efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik dari telepon seluler dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Efek Fisiologis

Efek fisiologis merupakan efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik tersebut yang mengakibatkan gangguan pada organ-organ tubuh manusia berupa, kanker otak dan pendengaran, tumor, perubahan pada jaringan mata, termasuk retina dan lensa mata, gangguan pada reproduksi, hilang ingatan dan kepala pening.

- b. Efek Psikologis

Efek psikologis merupakan efek kejiwaan yang ditimbulkan oleh radiasi tersebut misalnya timbulnya stres dan ketidak nyamanan karena penyinaran radiasi berulang-ulang.

2. Berdasarkan jenis sel yang terkena paparan radiasi

Sel dalam tubuh manusia terdiri dari sel genetik dan sel somatik. Sel genetik adalah sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki, sedangkan sel somatik adalah sel-sel lainnya yang ada dalam tubuh. Berdasarkan jenis sel, maka efek radiasi dapat dibedakan atas :

1. Efek genetik (non-somatik) atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	33 Of 46

2. Efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Waktu yang dibutuhkan sampai terlihatnya gejala efek somatik sangat bervariasi sehingga dapat dibedakan atas :

- a. Efek segera adalah kerusakan yang secara klinik sudah dapat teramati pada individu dalam waktu singkat setelah individu tersebut terpapar radiasi, seperti epilasi (rontoknya rambut), eritema (memerahnya kulit), luka bakar dan penurunan jumlah sel darah. Kerusakan tersebut terlihat dalam waktu hari sampai minggu pasca iradiasi.
- b. Efek tertunda merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama (bulanan/tahunan) setelah terpapar radiasi, seperti katarak dan kanker

3. Berdasarkan dosis radiasi

Bila ditinjau dari dosis radiasi (untuk kepentingan proteksi radiasi), efek radiasi dibedakan atas efek stokastik dan efek deterministic (non-stokastik).

1. Efek Stokastik

Efek stokastik adalah efek yang penyebab timbulnya merupakan fungsi dosis radiasi dan diperkirakan tidak mengenal dosis ambang. Efek ini terjadi sebagai akibat paparan radiasi dengan dosis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sel. Radiasi serendah apapun selalu terdapat kemungkinan untuk menimbulkan perubahan pada sistem biologik, baik pada tingkat molekul maupun sel.

2. Efek deterministic

Efek ini terjadi karena adanya proses kematian sel akibat paparan radiasi yang mengubah fungsi jaringan yang terkena radiasi. Efek ini dapat terjadi sebagai akibat dari paparan radiasi pada seluruh tubuh maupun lokal. Efek deterministik timbul bila dosis yang diterima di atas dosis ambang (threshold dose) dan umumnya timbul beberapa saat setelah terpapar radiasi. Tingkat keparahan efek deterministik akan meningkat bila dosis yang diterima lebih besar dari dosis ambang yang bervariasi bergantung pada jenis efek. Dosis lebih rendah dan mendekati dosis ambang, kemungkinan terjadinya efek deterministik dengan demikian adalah nol.

4. Upaya Pengendalian Radiasi

Pengendalian pencahayaan di Area kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara dilakukan mengacu kepada Hierarki Kontrol, sebagai berikut:

1. Pengukuran radiasi pengelasan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	34 Of 46

2. Membatasi paparan kerja untuk setiap pekerja radiasi
3. Membatasi area kerja yang terpapar radiasi
4. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya radiasi
5. Melakukan Medical Check Up secara berkala
6. Menyediakan APD yang sesuai dengan area kerja

6.9. Faktor Kimia

6.9.1. Penggunaan Bahan Kimia

Bahan kimia banyak digunakan dalam lingkungan kerja yang dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Industri Kimia, yaitu industri yang mengolah dan menghasilkan bahan-bahan kimia, diantaranya industri pupuk, asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat , deterjen, dan lain-lain. Industri kimia dapat diberi batasan sebagai industri yang ditandai dengan penggunaan proses-proses yang bertalian dengan perubahan kimiawi atau fisik dalam sifat-sifat bahan tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu zat.
2. Industri Pengguna Bahan Kimia, yaitu industri yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu proses, diantaranya industri tekstil, kulit, kertas, pelapisan listrik, pengolahan logam, obat-obatan dan lain-lain.
3. Laboratorium, yaitu tempat kegiatan untuk uji mutu, penelitian dan pengembangan serta pendidikan. Kegiatan laboratorium banyak dipunyai oleh industri, lembaga penelitian dan pengembangan, perusahaan jasa, rumah sakit dan perguruan tinggi.

6.9.2. Klasifikasi Bahan Kimia

Klasifikasi atau penggolongan bahan kimia berbahaya diperlukan untuk memudahkan pengenalan serta cara penanganan dan transportasi. Suatu bahan kimia dapat termasuk diantara satu atau lebih golongan karena memang mempunyai sifat kimia yang lebih dari satu sifat. Secara umum bahan kimia berbahaya diklasifikasikan menjadi beberapa golongan diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan Kimia Beracun (Toxic)

Adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan, lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Pada umumnya zat toksik masuk lewat pernafasan atau kulit dan kemudian beredar keseluruh tubuh atau menuju organ-organ tubuh tertentu. Zat-zat tersebut dapat langsung mengganggu

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	35 Of 46

organ-organ tubuh tertentu seperti hati, paru-paru, dan lain-lain. Tetapi dapat juga zat-zat tersebut berakumulasi dalam tulang, darah, hati, atau cairan limpa dan menghasilkan efek kesehatan pada jangka panjang. Pengeluaran zat-zat beracun dari dalam tubuh dapat melewati urine, saluran pencernaan, sel efitel dan keringat.

2. **Bahan Kimia Korosif (Corrosive)**

Adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Zat korosif dapat bereaksi dengan jaringan seperti kulit, mata, dan saluran pernafasan. Kerusakan dapat berupa luka, peradangan, iritasi (gatal-gatal) dan sinsitisasi (jaringan menjadi amat peka terhadap bahan kimia).

3. **Bahan Kimia Mudah Terbakar (Flammable)**

Adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang amat cepat dapat juga menimbulkan ledakan.

4. **Bahan Kimia Peledak (Explosive)**

Adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan disekelilingnya. Zat eksplosif amat peka terhadap panas dan pengaruh mekanis (gesekan atau tumbukan), ada yang dibuat sengaja untuk tujuan peledakan atau bahan peledak seperti trinitrotoluene (TNT), nitrogliserin dan ammonium nitrat (NH_4NO_3).

5. **Bahan Kimia Oksidator (Oxidation)**

Adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya.

6. **Bahan Kimia Reaktif Terhadap Air (Water Sensitive Substances)**

Adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan air dengan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar.

7. **Bahan Kimia Reaktif Terhadap Asam (Acid Sensitive Substances)**

Adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan asam menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif.

8. **Gas Bertekanan (Compressed Gases)**

Adalah gas yang disimpan dibawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut dibawah tekanan.

9. **Bahan Kimia Radioaktif (Radioactive Substances)**

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	36 Of 46

Adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 microcurie/gram.

6.9.3. **Penyimpanan Bahan Kimia**

Mengelompokkan bahan kimia berbahaya di dalam penyimpanannya mutlak diperlukan, sehingga tempat/ruangan yang ada dapat di dimanfaatkan sebaik-baiknya dan aman. Mengabaikan sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan yang disimpan akan mengandung bahaya seperti kebakaran, peledakan, mengeluarkan gas/uap/debu beracun, dan berbagai kombinasi dari pengaruh tersebut. Penyimpanan bahan kimia berbahaya sebagai berikut :

1. Bahan Kimia Beracun (Toxic)

Bahan ini dalam kondisi normal atau dalam kondisi kecelakaan ataupun dalam kondisi kedua- duanya dapat berbahaya terhadap kehidupan sekelilingnya. Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran dan bahan yang inkompatibel (tidak dapat dicampur) harus dipisahkan satu sama lainnya. Jika panas mengakibatkan proses penguraian pada bahan tersebut maka tempat penyimpanan harus sejuk dengan sirkulasi yang baik, tidak terkena sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas.

2. Bahan Kimia Korosif (Corrosive)

Beberapa jenis dari bahan ini mudah menguap sedangkan lainnya dapat bereaksi dahsyat dengan uap air. Uap dari asam dapat menyerang/merusak bahan struktur dan peralatan selain itu beracun untuk tenaga manusia. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Wadah/kemasan dari bahan ini harus ditangani dengan hati-hati, dalam keadaan tertutup dan dipasang label. Semua logam disekeliling tempat penyimpanan harus dicat dan diperiksa akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korosi. Penyimpanannya harus terpisah dari bangunan lain dengan dinding dan lantai yang tahan terhadap bahan korosif, memiliki perlengkapan saluran pembuangan untuk tumpahan, dan memiliki ventilasi yang baik. Pada tempat penyimpanan harus tersedia pancaran air untuk pertolongan pertama bagi pekerja yang terkena bahan tersebut.

3. Bahan Kimia Mudah Terbakar (Flammable)

Praktis semua pembakaran terjadi antara oksigen dan bahan bakar dalam bentuk uapnya atau beberapa lainnya dalam keadaan bubuk halus. Api dari bahan padat berkembang secara pelan, sedangkan api dari cairan menyebar secara cepat dan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	37 Of 46

sering terlihat seperti meledak. Dalam penyimpanannya harus diperhatikan sebagai berikut :

- a. Disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan tidak sengaja pada waktu ada uap dari bahan bakar dan udara
 - b. Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup, sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api
 - c. Lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakarannya
 - d. Tempat penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat, bahan yang mudah menjadi panas dengan sendirinya atau bahan yang bereaksi dengan udara atau uap air yang lambat laun menjadi panas
 - e. Di tempat penyimpanan tersedia alat-alat pemadam api dan mudah dicapai
 - f. Singkirkan semua sumber api dari tempat penyimpanan
 - g. Di daerah penyimpanan dipasang tanda dilarang merokok
 - h. Pada daerah penyimpanan dipasang sambungan tanah/arde serta dilengkapi alat deteksi asap atau api otomatis dan diperiksa secara periodic.
4. Bahan Kimia Peledak (Explosive)

Terhadap bahan tersebut ketentuan penyimpanannya sangat ketat, letak tempat penyimpanan harus berjarak minimum 60[meter] dari sumber tenaga, terowongan, lubang tambang, bendungan, jalan raya dan bangunan, agar pengaruh ledakan sekecil mungkin. Ruang penyimpanan harus merupakan bangunan yang kokoh dan tahan api, lantainya terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan loncatan api, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari kelembaban, dan tetap terkunci sekalipun tidak digunakan. Untuk penerangan harus dipakai penerangan alam atau lampu listrik yang dapat dibawa atau penerangan yang bersumber dari luar tempat penyimpanan. Penyimpanan tidak boleh dilakukan di dekat bangunan yang didalamnya terdapat oli, gemuk, bensin, bahan sisa yang dapat terbakar, api terbuka atau nyala api. Daerah tempat penyimpanan harus bebas dari rumput kering, sampah, atau material yang mudah terbakar, ada baiknya memanfaatkan perlindungan alam seperti bukit, tanah cekung belukar atau hutan lebat.

5. Bahan Kimia Oksidator (Oxidation)

Bahan ini adalah sumber oksigen dan dapat memberikan oksigen pada suatu reaksi meskipun dalam keadaan tidak ada udara. Beberapa bahan oksidator

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	38 Of 46

memerlukan panas sebelum menghasilkan oksigen, sedangkan jenis lainnya dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak pada suhu kamar. Tempat penyimpanan bahan ini harus diusahakan agar suhunya tetap dingin, ada peredaran hawa, dan gedungnya harus tahan api. Bahan ini harus dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar dan bahan yang memiliki titik api rendah. Alat- alat pemadam kebakaran biasanya kurang efektif dalam memadamkan kebakaran pada bahan ini, baik penutupan ataupun pengasapan, hal ini dikarenakan bahan oksidator menyediakan oksigen sendiri.

6. Bahan Kimia Reaktif Terhadap Air (Water Sensitive Substances)

Bahan ini bereaksi dengan air, uap panas atau larutan air yang lambat laun mengeluarkan panas atau gas-gas yang mudah menyala. Karena banyak dari bahan ini yang mudah terbakar maka tempat penyimpanan bahan ini harus tahan air, berlokasi di tanah yang tinggi, terpisah dari penyimpanan bahan lainnya, dan janganlah menggunakan sprinkler otomatis di dalam ruang simpan.

7. Bahan Kimia Reaktif Terhadap Asam (Acid Sensitive Substances)

Bahan ini bereaksi dengan asam dan uap asam menghasilkan panas, hydrogen dan gas-gas yang mudah menyala. Ruang penyimpanan untuk bahan ini harus diusahakan agar sejuk, berventilasi, sumber penyalan api harus disngkirkan dan diperiksa secara berkala. Bahan asam dan uap dapat menyerang bahan struktur campuran dan menghasilkan hydrogen, maka bahan asam dapat juga disimpan dalam gudang yang terbuat dari kayu yang berventilasi. Jika konstruksi gudang trbuat dari logam maka harus di cat atau dibuat kebal dan pasif terhadap bahan asam.

8. Gas Bertekanan (Compressed Gases)

Silinder dengan gas-gas bertekanan harus disimpan dalam keadaan berdiri dan diikat dengan rantai atau diikat secara kuat pada suatu penyangga tambahan. Ruang penyimpanan harus dijaga agar sejuk , bebas dari sinar matahari langsung, jauh dari saluran pipa panas di dalam ruangan yang ada peredaran hawanya. Gedung penyimpanan harus tahan api dan harus ada tindakan preventif agar silinder tetap sejuk bila terjadi kebakaran, misalnya dengan memasang sprinkler.

6.9.4. **Pengendalian bahaya kimia**

- melakukan upaya eliminasi penggunaan bahan kimia jika memungkinkan;
- melakukan justifikasi penggunaan bahan kimia dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- melakukan pemilihan bahan kimia dengan mempertimbangkan nilai risiko;

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	39 Of 46

- d. membatasi dosis penggunaan bahan kimia;
- e. menyediakan: (1) fasilitas dan/ atau peralatan yang sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap pemanfaatan bahan kimia di area kerja; dan (2) perlengkapan proteksi bahan kimia sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap bahan kimia di area kerja,
- f. membatasi paparan kerja untuk setiap Pekerja yang bekerja menggunakan bahan kimia;
- g. membatasi area kerja yang terpapar bahan kimia;
- h. menyediakan rambu keselamatan;
- i. menyediakan petugas dan/ atau pihak yang bertanggungjawab khusus yang ditunjuk perusahaan dalam melakukan pengelolaan bahan kimia;
- j. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pekerja dalam memahami dan menerapkan proteksi dan keselamatan terhadap bahan kimia melalui pendidikan dan pelatihan;
- k. melakukan sosialisasi berkaitan dengan bahaya faktor kimia dan pengelolaannya keseluruhan Pekerja yang bekerja menggunakan bahan kimia;
- l. melaksanakan pemantauan kesehatan bagi Pekerja yang bekerja menggunakan bahan kimia; dan m) menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja.

6.10. Faktor Biologi (Mikro dan makro)

4.10.1. Potensi bahaya faktor biologi

Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018, Potensi bahaya faktor biologi, meliputi :

1. Mikro organisme dan/ atau toksinnya
2. Arthropoda dan/atau toksinnya
3. Hewan invertebrata dan/ atau toksinnya
4. Alergen dan toksin dari tumbuhan
5. Binatang berbisa
6. Binatang buas
7. Produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya
8. atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya biologi.

4.10.2. Faktor Biologis

Faktor biologis di tempat kerja biasanya di kenal dalam bentuk mikro organisme seperti virus, bakteri, protozoa, cacing, kutu, pinjal. Tumbuhan dan juga dalam bentuk makro organisme seperti binatang berbisa, binatang buas dan lain-lain :

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	40 Of 46

1. Virus

Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri. Dalam sel inang, virus merupakan parasit obligat dan di luar inangnya menjadi tak berdaya. Biasanya virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat yang di selubungi semacam bahan pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi dari ketiganya. Genom virus menjadi baik protein yang di gunakan untuk memuat bahan genetik maupun protein yang di butuhkan dalam daur hidupnya. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil yang bervariasi antara 16-300 nm yang dapat di lihat dengan mikroskop elektron, virus mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan tidak mampu bereplikasi, dan untuk bereplikasi virus harus menginfeksi sel inangnya yang khas dalam keadaan intraseluler, banyak virus yang dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Penyakit virus pada perusahaan peternakan seperti penyakit kuku dan mulut.

2. Bakteri

Bakteri adalah suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas di bandingkan dengan organisme lainnya di bumi. Bakteri umumnya merupakan organisme uniseluler (bersel tunggal), prokariota/prokariot, tidak mengandung klorofil, serta berukuran mikroskopik (sangat kecil). Bakteri berasal dari kata bahasa latin yaitu bacterium. Bakteri memiliki jumlah spesies mencapai ratusan ribu atau bahkan lebih dari itu. Mereka ada di mana-mana mulai dari tanah, di air, di organisme lain, dan di lain-lain juga berada di lingkungan yang ramah maupun di lingkungan yang ekstrim. Dalam tumbuh berkembang bakteri baik melalui peningkatan jumlah maupun penambahan jumlah sel sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pH, suhu temperatur, kandungan garam, sumber nutrisi, zat kimia dan zat sisa metabolisme. Bakteri mempunyai 3 bentuk dengan ukuran yang bervariasi yakni bentuk bulat (kokus) yang berdiameter 0,7-1,3 micron (1 micron= 0,001 mm), bentuk lengkung (koma, vibron dan spiral) dan bentuk batang (basil) dengan lebar 0,2-2,0 micron dan panjang 0,7-3,7 micron, ukuran bakteri sangat kecil sekitar 1/100 kali lebih kecil dari pada kemampuan mata manusia untuk dapat melihat, namun jika bakteri tersebut dalam bentuk koloni akan dapat di lihat dengan mata telanjang, sebagian bakteri dapat membentuk struktur khusus yang di sebut sebagai endospora, dalam

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	41 Of 46

bentuk endospora bakteri akan tahan terhadap keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi kehidupan sel vegetatifnya misalnya keadaan panas, dingin, kering, tekanan osmosis dan zat kimia tertentu, bakteri merupakan grup mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk berbagai variasi penyakit dan infeksi seperti antara yang sering menghinggapi pekerja di pejalagan, perusahaan penyamak kulit, pengiring tulang dan lain- lainnya, demikian juga penyakit kuda yang di sebabkan bakteri pfeiferella mallei yang dapat menulari manusia, penyakit weil dan leptospirosis apabila bekerja di tempat kerja yang banyak tikus-tikus dan berpenyakit demikian tau berada di pertanian, seperti di lumbung padi atau penyimpanan hasil pertanian, pemelihara burung merpati kemungkinan menderita penyakit psitaccosis, dokter dan perawat kemungkinan besar di tulari penyakit yang berasal dari penderita- penderita yang di rawatnya seperti tipoid, difteri, gonorrhoea, angina oleh karena streptokokkus, pes, evek primer penyakit syphilis, tetanus oleh bakteri clostridium tetani yang dapat tinggal berupa spora di dalam tanah beberapa lama, dalam kotoran hewan dan dapat menyebabkan tetanus ketika masuk dalam luka melalui kulit, tebrculosis, bronchitis, pneumonia yang di sebabkan debu-debu yang mengandung bakteri seperti di daerah pertambangan, humidifier fever oleh bakteri Thermophillic actinomycetes yang menyebabkan alergi dan sakit pada saluran pernapasan terdapat di perkantoran yang menggunakan pendinginan tanpa ventilasi umum.

3. Protozoa

Protozoa berasal dari kata protos yang berarti pertamadan zoo yang berarti hewan sehingga di sebut sebagai hewan pertama. Merupakan filum hewan bersel satu yang dapat melakukan reproduksi seksual (generatif) maupun aseksual (vegetatif) habitat hidupnya adalah tempat yang basah atau berair. Jika kondisi lingkungan tempat hidupnya tidak menguntungkan maka protozoa akan membentuk membran tebal dan kuat yang di sebut kista. Ilmuan yang pertama kali mangat di perlukan empelajari protozoa adalah Anthony van Leeuwenhoek. sebagai penyebab penyakit malaria, penyakit tidur (afrika), penyakit kaki gajah, apabila pekerja menderita penyakit malaria pada daerah yang belum di nyatakan sebagai bebas penyakit malaria maka penyakit itu di anggap sebagai penyakit akibat kerja, naegleria gruberi dan acanthomoeba yang menyebabkan alergi dan sakit pada saluran pernapasan yang terdapat di perkantoran yang menggunakan pendingin tanpa ventilasi alami.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	42 Of 46

4. Jamur

Penyakit jamur sering diderita pekerja di tempat kerja yang lembab yang basah atau terlalu banyak merendam tangan dan kaki di air misalnya tukng cuci,sporitrichosis,dan histoplamosis adalah salah satu contoh penyakit akibat kerja yang disebabkan jamur, Candida albicanss biasanya tumbuh di tempat-tempat yang kadar gulanya tinggi sehingga pekerja di perusahaan roti dan pembuat manisan sering menimbulkan infeksi oleh jamur tersebut,keracunan nycotoxins yang merupakan hasil dari metabolisme jamur aspergillus flavus dan aspergillus paraticus yang mengkontaminasi hasil pertanian seperti kacang tanah, jagung, gandum, kacang kedelai, ubi jalar dan sebagainya yang bersifat kasinogen terhadap hati (kanker hati), thermophilic fungi, trichoderma viride, phoma sp dan lain-lain yang terdapat pada ruangan perkantoran yang menggunakan pendingin udara tanpa ventilasi alami akan menimbulkan sick building syndrome (SBS) berupa gangguan yang tidak spesifik berupa iritasi pada mata, hidung, tenggorokan dan saluran napas bagian bawah, reaksi kulit, kepenatan, pusing atau sakit kepala, dan Building Related Illeness (BRI), yaitu gangguan yang spesifik berupa legionnaire, asma, dermatitis dan lain-lain.

5. Cacing

Jenis cacing yang berbahaya terutama bagi pekerja tambang dan perkebunan adalah ancylostomiasis yang disebabkan ancylostoma duodenale, cacing –cacing tersebut masuk melalui pori-pori kaki dan mengisap darah,sehingga pekerja yang terserang cacing ini menyebabkan anemi,selain itu cacing usus yang menyerap sari-sari makanan berguna untuk tubuh.

6. Kutu dan Pinjal

Kutu adalah serangga yang tidak bersayap dan berukuran kecil,yang dalam bahasa inggris mencakup flea (Kutu yang melompat,ordo siphonaptera) dan louse (Kutu yang lebih suka merayap,kebanyakan ordo Phtiraptera yang semuanya adalah parasit). Dalam bahasa indonesia keduanya tidak dibedakan,malah mencakup juga sebagian dari kerabat wereng (ordo Hemiptera)dan beberapa anggota ordo Coleoptera.Untuk menjelaskan, Diberi keterangan dibelakang kata “kutu”. Para biologiwan berusaha mendayagunakan kata tuma bagi kelompok Phtiraptera, walaupun menyadari terdapat kesulitan dalam penerapannya. Pinjal adalah serangga-serangga yang tidak bersayap, kecil, yang dewasanya makan darah, unggas dan mamalia. Tinja termasuk ke dalam ordo Shiponaptera. Pengetahuan mengenai siklus hidup pinjal sangat di

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	43 Of 46

perlukan dalam rangka meyingkirkan dan mengendalikan serbuan pinjal pada kucing. Pinjal memiliki beberapa fase pada siklus hidupnya. Sebagian besar masa hidup pinjal dewasa berada pada tubuh kucing. Artinya kalau bukan karena terpaksa atau sedang sial, mereka tidak akan meninggalkan tubuh kucing secara suka rela. Bila jumlah pinjal pada kucing sudah sangat banyak, barulah biasanya manusia atau pemilik kucing. Kutu dan pinjal menyebabkan kelainan pada kulit seperti kutu alang-alang dan kutu padi, sedangkan pinjal hidup pada binatang peliharaan seperti kucing dan anjing, selain gigitan mengganggu kutu dan pinjal juga menyebabkan penyakit.

7. Tumbuh-Tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan adalah organisme benda hidup yang terkandung dalam alam pelantae. Biasanya, organisme yang menjalankan proses fotosintesis adalah diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan dalam beberapa segi termasuk sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Tumbuh-tumbuhan yang mengandung bahan kimia dapat mengakibatkan sakit bagi pekerja-pekerja pertanian, perkebunan, perhutanan, pohon pulus misalnya dapat menyebabkan bentul-bentul yang gatal dikulit karena mengandung asam formiat pada bulu-bulunya, tembakau mengandung nicotin yang dapat menimbulkan keracunan bila dalam jumlah yang cukup banyak, debu tembakau ditempat pengeringan dapat dermatosis eksudatif karena mengandung resin, singkong mengandung amygdalin yang sewaktu-waktu asam cyanidanya dapat dibebaskan dari ikatannya yang biasanya dialami pada perusahaan-perusahaan penghasil tepung singkong, debu kapas dapat menimbulkan Byssinosis dan asam bagi pekerja perkebunan kapas.

8. Binatang-Binatang

Binatang berbisa seperti ular, kalejengking, lipan, dan lain-lain biasanya terdapat pada kegiatan pertanian, perkebunan dan perhutanan. Demikian pula binatang-binatang buas seperti macan, buaya, beruang dan lain-lain (Golongan Macroorganisme).

6.11. Kebersihan lingkungan kerja

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	44 Of 46

Kebersihan lingkungan kerja mencakup kebersihan di luar dan di dalam gedung, area support dan workshop atau pada tiap tiap lokasi yang memiliki bahaya kebersihan lingkungan kerja. Bagian luar gedung meliputi seluruh area ruangan terbuka di luar gedung, sedangkan bagian dalam gedung mencakup lantai dinding, atap gedung, mesin-mesin, alat-alat kerja dan gudang-gudang penyimpanan. Segi-segi kebersihan mencakup beberapa hal berikut ini:

6.11.1. Pengelolaan Sampah

Menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah yang tepat dan sesuai standar untuk memastikan limbah di tempat kerja dapat dibuang dengan benar. Ini bisa termasuk pemilahan sampah berdasarkan jenisnya (organik, non-organik, berbahaya) dan pemusnahan yang sesuai.

6.11.2. Pembersihan Rutin

Melakukan kegiatan pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan area kerja, termasuk lantai, meja, dan area umum lainnya. Ini bisa mencakup penyediaan jadwal pembersihan harian atau mingguan.

6.11.3. Edukasi dan Kesadaran

Memberikan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja serta memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan tersebut.

6.11.4. Penggunaan Bahan Kimia yang Aman

Jika ada penggunaan bahan kimia di tempat kerja, pastikan pengelolaan dan penyimpanannya sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan.

6.11.5. Pengelolaan Limbah Berbahaya

Memastikan limbah berbahaya diolah dan dibuang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan pekerja.

6.11.6. Perawatan Fasilitas Sanitasi

Memastikan fasilitas sanitasi seperti toilet dan wastafel selalu dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik.

6.11.7. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Memastikan karyawan menggunakan APD yang sesuai untuk pekerjaan mereka, termasuk alat pelindung pernapasan, sarung tangan, dan pakaian kerja yang sesuai.

6.11.8. Monitoring dan Audit

Melakukan monitoring secara teratur dan audit lingkungan kerja untuk memastikan bahwa standar kebersihan dipatuhi dan mengevaluasi efektivitas dari program pengelolaan kebersihan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	45 Of 46

6.12. Evaluasi & Rekomendasi Hasil Pengukuran

Personil Higiene Industri melakukan pengelompokan data hasil pengukuran setiap faktor lingkungan berdasarkan NAB masing-masing untuk setiap tempat kerja Rekomendasi wajib untuk ditindaklanjuti diberikan terhadap faktor lingkungan dengan Tingkat Risiko Signifikan dan dikirimkan kepada setiap tempat kerja atau departemen yang terkait.

6.13. Pelaksanaan tindak lanjut

Pengendalian lingkungan kerja didasarkan pada hasil evaluasi kondisi lingkungan kerja dalam rangka menghilangkan atau mengurangi paparan terhadap zat, bahan, faktor lingkungan kerja yang berbahaya di lingkungan kerja. Pengendalian lingkungan kerja dilakukan melalui hierarki pengendalian. Manajer/Superintendent Dept. terkait melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Personil OH&IH, dengan mengacu kepada Elemen Standart Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Pencegahan.

6.14. Evaluasi Efektifitas Tindak Lanjut & Pemutakhiran Laporan

Personil OH & IH melakukan pemeriksaan/ pengukuran ulang terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajer Dept. Terkait. Evaluasi efektivitas tindak lanjut mengacu kepada Elemen Standart Ketidaksesuaian, Tindakan Korektif dan Pencegahan. Jika efektif, maka laporan pengukuran dimutakhirkan. Manajer Dept. Terkait juga memastikan HIRA dept. dimutakhirkan berkenaan dengan perubahan tingkat risiko faktor lingkungan, mengacu kepada Prosedur Manajemen Risiko.

7. DOKUMEN TERKAIT

(tidak ada)

8. REFERENSI

- 8.1. PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.2. KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Yang Baik
- 8.3. KepDirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 8.4. Permenaker 05 2018 K3 Lingkungan Kerja
- 8.5. Permenaker 333 1989 Diagnosis & Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-33
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	22 Juni 2025
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA	Revisi	:	R01
		Next Review	:	12 Juni 2027
		Halaman	:	46 Of 46

- 8.6. Permenaker 79 2003 Pedoman Diagnosis & Penilaian cacat karena kecelakaan dan PAK
- 8.7. Permenaker 01 1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- 8.8. Kepres 22 1993 Tentang Penyakit Akibat Kerja
- 8.9. Permenkes 56 2016 7 Langkah Pedoman diagnosis PAK
- 8.10. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)